数 学 之 美

约瑟夫斯问题

一、 问题的背景

传说古代约瑟夫斯和另外 31 人被满族俘虏，令他们排成圆圈，分别编号 1，2，3，…，32，然后杀掉 1 号，再杀 3 号，以后每隔一个杀一人，最后剩下那个人被释放，而此人正是约瑟夫斯。你能说出约瑟夫斯的编号吗？

二、 问题的探索

【解】第一次杀掉 1，3，5，…，31，剩下 2，4，6，…，32；第二次杀掉 2，6，10，…，30，剩下 4，8，12，…，32；第三次杀掉 4，12，20，28，剩下 8，16，24，32；第四次杀掉 8，24，剩下 16，32；第五次杀掉 16，剩下 32，故约瑟夫斯的编号为 32。

由此，我们可以将问题推广为一般情形，得到下面的定理。

定理：将$1,2,3,\cdots,2^n$排成圆周，依次取出$1,3,5,\cdots,$每隔一个取一个数，则最后取出的是2^n。

【证明】设$1,2,3,\cdots,2^n$按规则最后取出的是a_n，则取出$1,3,5,\cdots,\left(2^n-1\right)$后，剩下$2,4,6,\cdots,2^n$共$2^{n-1}$个编号，若重新编号成$1,2,3,\cdots,2^{n-1}$，则最后取出的编号$a_{n-1}$满足$a_n=2a_{n-1}$，考虑到$a_1=2,a_2=4$，由等比数列的性质知$a_n=2^n$。

三、 问题的变式探究

1. 改变人数“2^n”型为“n”型，探求问题

推论：将$1,2,3,\cdots,n$排成圆周，依次取出$1,3,5,\cdots,$每隔一个取一个数，则最后取出的是$2\left(n-2^k\right)$，其中$k\in N$，且满足$2^k<n\le 2^{k+1}$。

分析：取出$1,3,5,\cdots,2\left(n-2^k\right)-1$共$\left(n-2^k\right)$个数，即取到$2\left(n-2^k\right)-1$这个数时暂停，，剩下刚好有$2^k$个数，接下来由下面这$2^k$个数来玩游戏

$2\left(n-2^k\right)+1$，$2\left(n-2^k\right)+2$，…，n，2，4，6，…，$2\left(n-2^k\right)$，由上面的定理知：最后取出的是$2\left(n-2^k\right)$。

例1. 约瑟夫斯和另外 51 人被俘，如前面规则，最后剩约瑟夫斯被释放，求约瑟夫斯的编号。

【解】供 52 人，由于$2^5<52<2^6$，由推论知：约瑟夫斯的编号为$2\left(52-2^5\right)=40$

例2.（2000 年美国数学邀请赛）标号为$1,2,3,\cdots,2000$的一叠纸牌排成圆周，若把 1 号取出，再把 3 号取出，以后每隔一张取出一张牌，取出牌的编号组成数列$\{a_n\}$，求a_{1999}。

【解】由定理知：对于编号为$1,2,3,\cdots,2^n$的情况，数列$\{a_n\}$的最后一项为2^n，倒数第

二项为 2^{n-1}。当取出 976 张牌后，圆周上剩下 $2^{10}=1024$ 张牌：$1953,1954,\cdots,2000,2,4,\cdots,1952$；依次标号为 1，2，3，…，1024，则最后取出的是第 $2^{10}=1024$ 项，即 $a_{2000}=1952$，倒数第 2 个取出的是第 $2^9=512$ 项，编号为 928，也即 $a_{1999}=928$。

2. 改变“圆周型”为“双向线型”，探求问题

例3. 国王欲选定继承人，令他的 32 个儿子排成一排，编号 $1,2,3,\cdots,32$，从左边开始剔除 1 号，再剔除 3 号，以后每隔一个剔除一人，到最右边后再从右边开始依次剔除第一个，第三个，每隔一个剔除一人；再从左边按同样规则，至最后剩下一人继承王位，求此人的编号。

【解】 设 $1,2,3,\cdots,2^n$ 按规则最后剩下者的编号为 a_n，对 $1,2,3,\cdots,2^{n+1}$，到队伍最右端时，未剔除人的编号为 $2,4,6,\cdots,2^{n+1}$，再到最左端被剔除人的编号为 4 的倍数，未剔除人的编号为 $2,6,10,\cdots,\left(2^{n+1}-2\right)$，这 2^{n-1} 个人如果重新编号为 $1,2,3,\cdots,2^{n-1}$，则编号为 a_{n+1} 的原来编号为 $4a_{n-1}-2$，即 $a_{n+1}=4a_{n-1}-2$，由 $a_1=2,a_2=2$，递推得 $a_3=6,a_4=6,a_5=22$，故王位继承人的编号为 22。

【注意】 由 $a_{n+1}=4a_{n-1}-2$ 可以得到 a_n 的通项公式 $a_{2k}=\dfrac{2}{3}+4^{k-1}\left(a_2-\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{2}{3}+\dfrac{4^k}{3}$，

$a_{2k-1}=\dfrac{2}{3}+4^{k-1}\left(a_1-\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{2}{3}+\dfrac{4^k}{3}$

例4. 一个心烦的学生见大厅中有一排关着的柜子，编号为 $1,2,3,\cdots,1024$，他打开 1 号柜子后每隔一个打开一个柜子，走到大厅末端转过身打开第一个关着的柜子，并隔一个打开一关着的柜子往回走，然后按相同的方式来回走，求最后被打开的柜子的编号。

【解】 由例 3 知：$a_{10}=342$

3. 改变“隔一取数”为“去三补一”，探究问题

例5. 纸上写有 $1,2,3,\cdots,n$，第一步划去 1，2，3 三个数，在 n 后面写上它们的和 6；第二部划去 4，5，6 三个数，在最后写上它们的和 15；依次类推。若 $n=51$，到最后只剩一个数为止，能否求出纸上写出的所有数总和？

【解】 每经一步少两个数，若经 p 步至最后只剩一个数，必有 $n=2p+1$。由和为 S 的 3^k 个数，经过 3^{k-1} 步后剩下 3^{k-1} 个数，和仍为 S，至最后只剩一个数时，写出的所有数总和为 $(k+1)S$，而 $51=3^3+24$，经过 12 步后剩下 3^3 个数，被划去的数是 $1,2,3,\cdots,36$，纸上剩下的 3^3 个数和为 $(1+2+3+\cdots+51)$，至最后只剩一个数时，纸上所有数的总和为

$(1+2+3+\cdots+36)+4(1+2+3+\cdots+51)=5970$。

4. 改变“隔一取数”为“逢三取数”，探究问题

例6. 约瑟夫斯和另外 31 人被蛮族俘虏，他们排成圆圈，分别编号 1，2，3，…，32，然后按“1，2，3”报数，数到 3 的人被杀，最后剩下约瑟夫斯和另外一人被释放。求约瑟夫斯可能的编号。

【解】 当 n 个人时，若占第 p 个位置时被释放，则增加 1 人时，为了不被杀，若 $p+3\le n+1$，应改占第 $p+3$ 个位置；若 $p+3>n+1$，应改占第 $\left[p+3-(n+1)\right]$ 个位置。例如：易知当 10 人时，被释放者为 4 号和 10 号，则当 11 人时，被释放者应为 7 号和 2 号，依次递推，当 32 人时，易知被释放者为 4 号和 25 号，故约瑟夫斯可能的编号为 4 号或 25 号。事实上，由此递推可知任意 n 个人最后被释放者的编号。